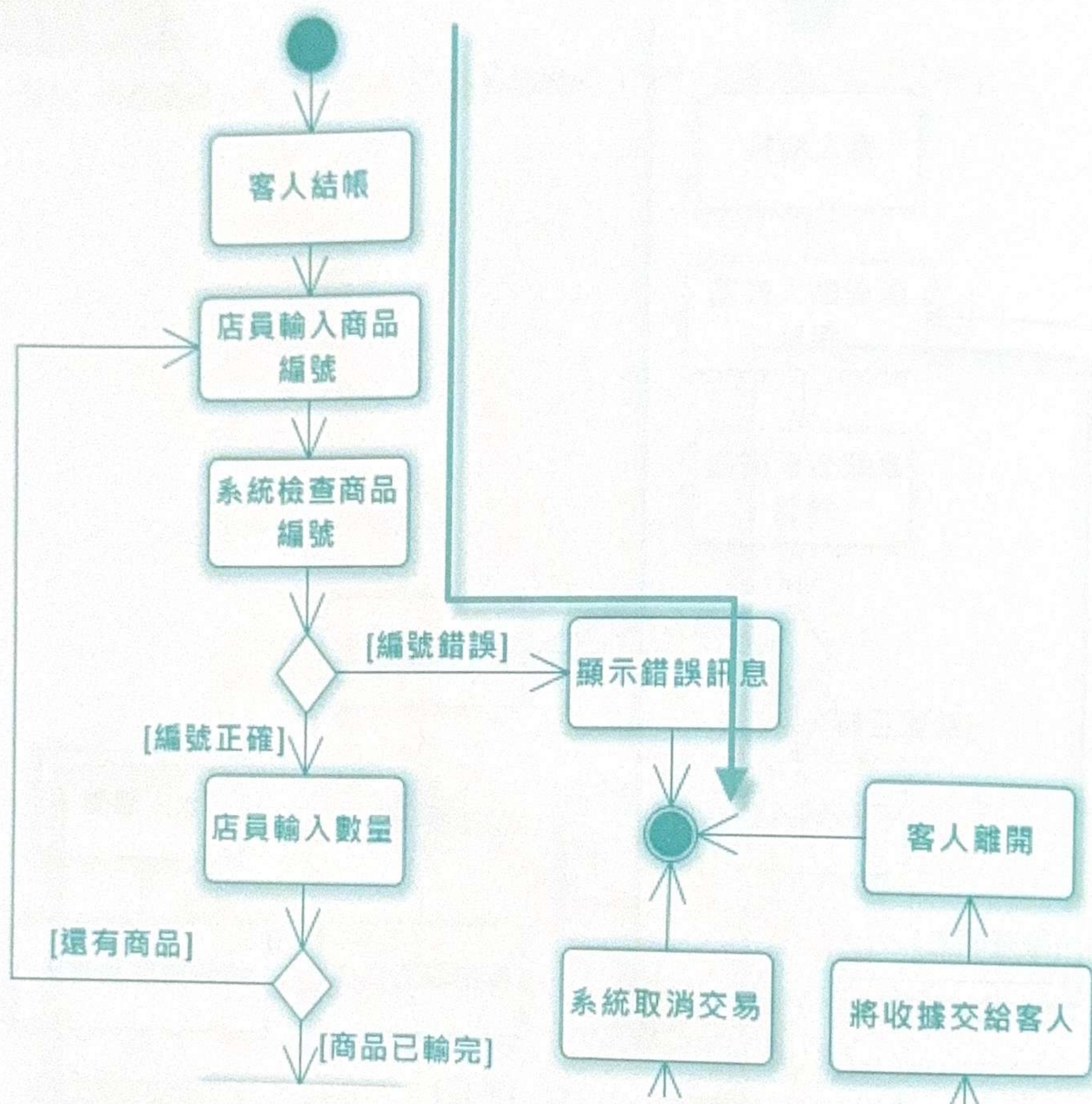
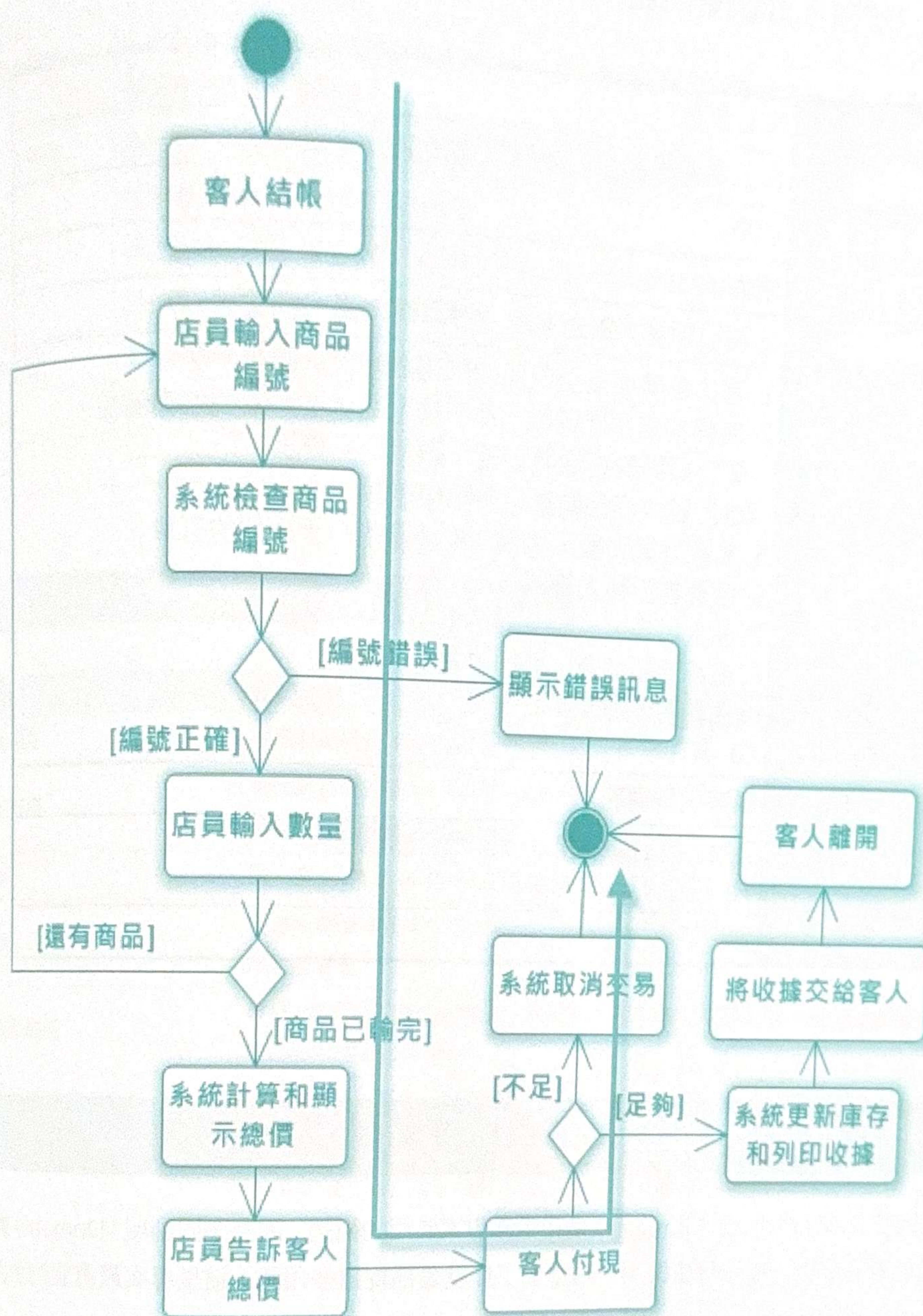


找出替代流程

替代流程是河流的支流，通常是不會再回到主流程的流程，用來處理錯誤、中斷和重要的分支。第一條替代流程是當輸入錯誤的產品編號，如下圖所示：



第二條替代流程是當客戶結帳現金不足時，系統取消交易，如下圖所示：



撰寫使用案例規格

現在，我們就可以撰寫購買商品的使用案例規格，如下表所示：

名稱	購買商品
摘要描述	客人拿著商品至商店的POS終端機結帳
主要動作者	店員
支援動作者	客人
前置條件	店員已經登入POS系統，顯示輸入商品編號
主流程	1. 客人拿著商品至商店的POS終端機前結帳。 2. 店員掃描條碼或輸入每一項商品編號，直到沒有商品。 2.1. 系統檢查編號正確，顯示商品資訊。 2.2. 輸入商品數量，預設值是1。 5. 系統計算和顯示總價，然後產生今天日期的訂單。 6. 店員告訴客人總價。 7. 客人付現。 8. 系統更新庫存，列印收據。 9. 店員將收據交給客人。 10. 客人拿著購買商品離開。
後置條件	庫存已經更新
替代流程	2.1a. 商品編號錯誤，顯示錯誤訊息。 7a. 現金不足取消交易。
特殊需求	無

8-5 定義專案詞彙

專案詞彙 (Project Glossary) 是在定義專案使用的術語，因為不同領域 (Domain) 擁有不同的專有名詞，需求分析的另一項重要工作就是補捉這些用語，這是專案最重要的產出物 (Artifact) 之一。

基本上，這些專案詞彙是該領域的習慣用語，所以應該儘量大眾化，而且可以讓專案的所有成員都了解，包含利益相關者。在撰寫使用案例規格和需求文件時，我們可以將描述使用的詞彙收集起來，包含其同義字 (有相同意義的不同詞彙)。因為 UML 並沒有規範詞彙表的寫法，通常我們是使用表格來列出專案詞彙。

案例一：ATM 自動櫃員機系統的專案詞彙表

詞彙	定義
晶片金融卡	晶片金融卡是金融機構發行且提供持卡人進行金融交易及消費付款的工具，在塑膠卡片正面左邊位置有一個晶片
晶片卡密碼	晶片卡密碼是晶片金融卡的識別碼，其長度是 6~12 碼數字
提款	從金融機構開立的帳戶中提出現金
提款上限	提款金額的限制，每張金融卡有單日提款上限、每次提款上限和跨行單次提款上限等
轉帳	從一個金融機構帳戶提出指定金額後，存入另一個帳戶
帳戶餘額	金融機構帳戶目前存款的金額
客戶	使用 ATM 的使用者
.....	

案例二：POS 銷售點系統的專案詞彙表

詞彙	定義
商品項目	銷售商品的基本單位
商品條碼	商品的身份證字號，我們會將商品編號改為平行線條的條碼符號代替，可以讓裝有掃描閱讀器的機器閱讀
台號	同一家店 POS 收銀機的內部編號
機號	稅務機關要求收銀設備都要有一個識別號碼，此號碼是由 6 碼組成，而且會列印在發票上
銷售點編號	專櫃、專賣店或賣場的編號，泛指有商品進銷存的地點，每一個銷售點都擁有一個編號和銷售點名稱
信用卡 (Credit Card)	一種消費支付工具，目前是僅次於現金，最普遍且受歡迎的塑膠貨幣
收單銀行 (Acquiring Bank)	收單銀行向特約商店推廣接受信用卡為付款工具，而且會先嚴格審核商店信用後，再與商店簽約成為特約商店，提供信用卡單據兌現服務和收取手續費
.....	

8-6 本章總結

本章內容主要是說明如何建立使用案例模型，完整需求分析的需求產出物 (Requirements Artifacts) 包含：

- 使用案例圖，第 8-2 節。
- 使用案例規格，第 8-3 節。
- 重要使用案例規格的活動圖，第 8-4 節。
- 專案詞彙，第 8-5 節。
- 補充規格文件，即非功能性需求，第 5-3-2 節。
- 系統循序圖，第 13-2-1 節。

上述需求產出物的前三項是使用案例模型，非功能性需求在第 5-3-2 節說明，系統循序圖 (System Sequence Diagram, SRS) 是一種 UML 循序圖 (在第 11 章說明)，本書是在第 13-2-1 節才說明如何針對主要使用案例規格的主流程建立系統循序圖。

筆者再次強調使用案例模型十分重要，因為對於使用案例驅動 (Use-Case Driven) 的軟體系統開發過程來說，可以主導整個軟體系統的開發。不過，因為整個開發過程是一種反覆式與漸進式模型 (Iterative and Incremental Model)，在實務上，我們不需要，也不太可能一開始就建構出詳細且正確的使用案例模型。

因為使用案例模型是進入物件導向分析的一個起點，並不是結束，在物件導向系統開發的反覆過程中，我們仍然可以反過來最佳化使用案例模型。所以，我們只需建立基礎的使用案例模型，並不需要太多 <<include> 和 <<extend>> 關係的使用案例圖。

在實務上，我們只需描述幾個系統重要的使用案例規格 (使用案例圖是給客戶或使用者看的，使用案例規格才是使用案例模型的重點)，就可以從這些使用案例規格開始進入第 10 章的物件導向分析，逐步建立領域模型、概念模型和分析模型。

8-7 案例研討

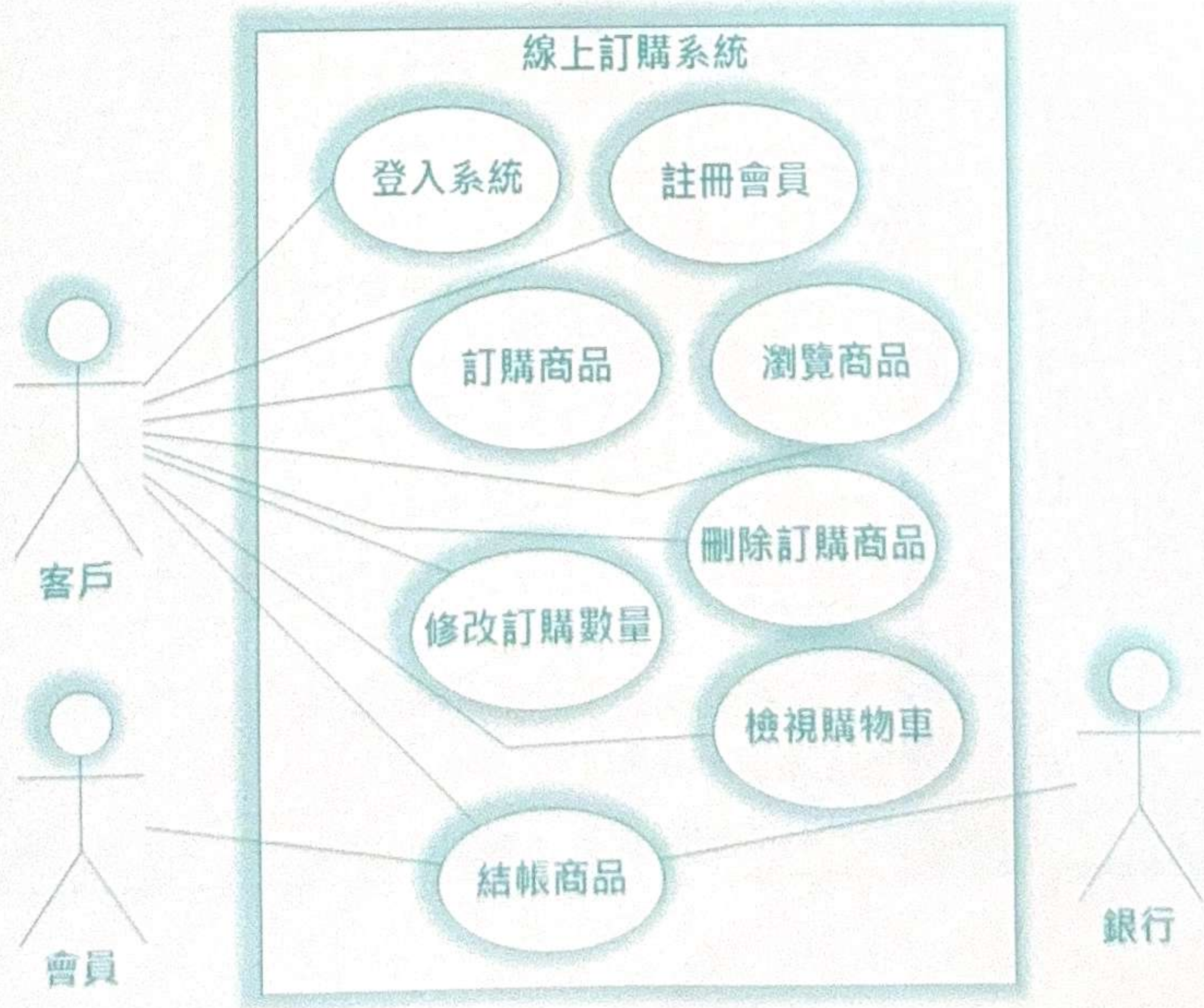
線上訂購系統的使用案例圖

在界定系統範圍為線上訂購系統後，我們就可以將它視為是一個黑盒子，不用理會其內部的運作方式，而是以旁觀者角度來看一看有什麼人使用線上訂購系統，與之互動，並且記錄下實際操作過程，以便識別出動作者和找出使用案例，如下所示：

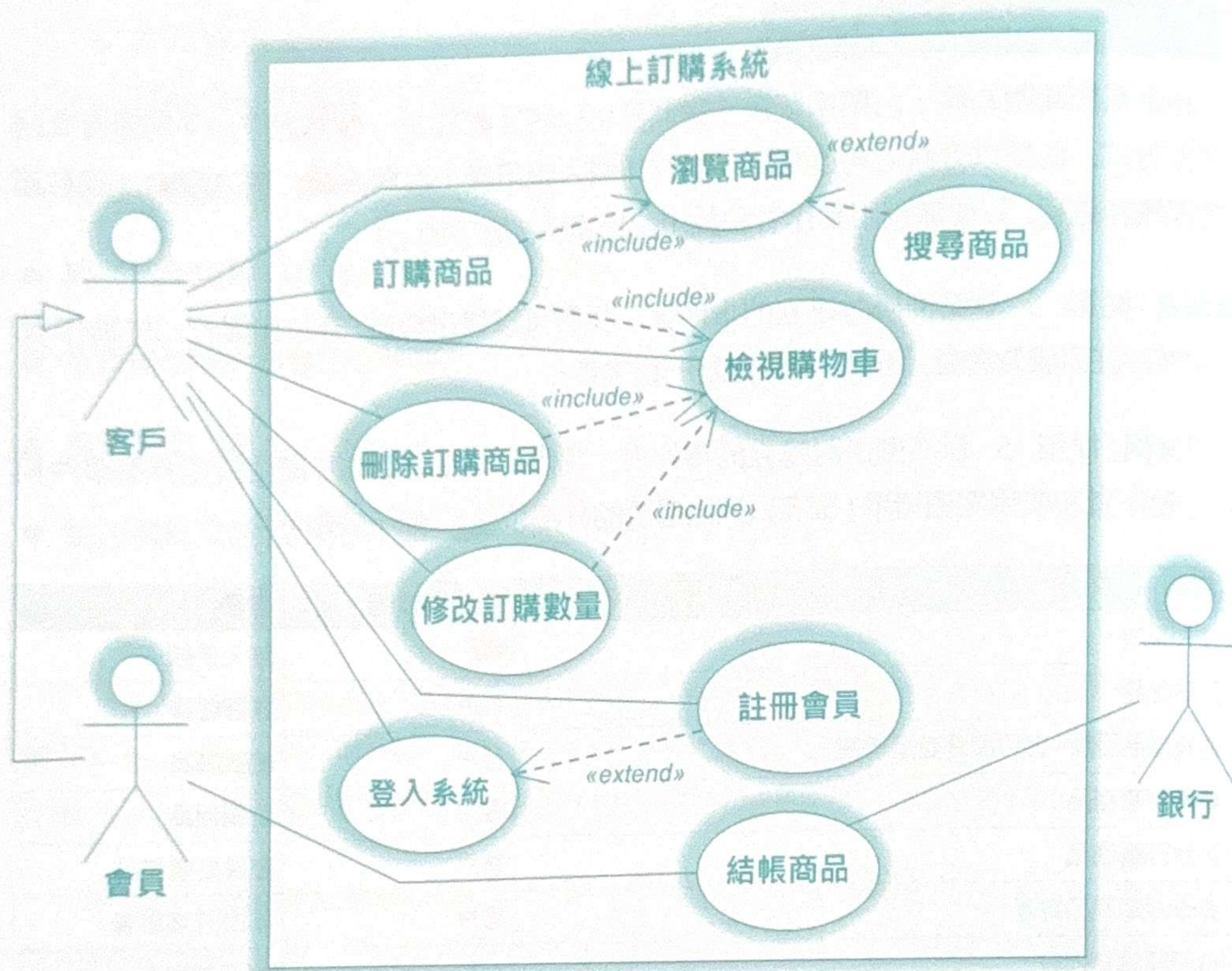
- **動作者**：從第 5 章案例研討建立的事件表，我們可以找出會員、客戶和銀行三位動作者，其中客戶註冊成為會員，所以，會員也是一種客戶。
- **使用案例**：從第 5 章案例研討建立的事件表，我們可以使用事件基礎法找出外部事件相關的動作者和使用案例清單（筆者只列出重要的外部事件），如下表所示：

外部事件	來源動作者	目標
會員登入系統	客戶	登入系統
客戶註冊會員	客戶	註冊會員
客戶瀏覽商品目錄、客戶瀏覽商品明細	客戶	瀏覽商品
客戶新增訂購商品	客戶	訂購商品
客戶刪除訂購商品	客戶	刪除訂購商品
客戶更改訂購商品數量	客戶	修改訂購數量
客戶檢視購物車內容	客戶	檢視購物車
會員結帳商品、會員選擇信用卡付款、會員選擇ATM轉帳付款	會員、銀行	結帳商品

我們可以依據識別出的動作者和找出的使用案例，建立使用案例圖的草圖，如下圖所示：



從上述草圖進一步分析使用案例的包含、延伸關係和動作者的一般關係後，可以建立出線上訂購系統的使用案例圖，如下圖所示：



訂購商品的使用案例規格

名稱	訂購商品
摘要描述	客戶瀏覽商品將訂購商品放入購物車
主要動作者	客戶
支援動作者	
前置條件	客戶瀏覽商品進入商品詳細資料頁面
主流程	1. include::瀏覽商品。 2. 客戶輸入數量，按訂購鈕。 3. 系統將商品放入購物車。 4. include::檢視購物車。 5. 客戶選返回瀏覽商品，繼續訂購其他商品。
後置條件	將訂購商品放入購物車
替代流程	2a. 客戶返回或選擇瀏覽其他商品目錄。 10a. 客戶結帳商品。
特殊需求	購物車內容只保留一星期

說明

為了方便第 10-7 節案例研討從使用案例主流程建立活動圖，然後轉換成強韌圖，在主流程步驟的描述比較詳細，其使用步驟順序的語法格式，如下所示：

輸入介面 → 處理 → 輸出介面

上述順序是使用者在介面輸入資料、按下按鈕或選擇選項，然後系統進行處理，最後回應和顯示處理結果，例如：顯示商品目錄的步驟，如下所示：

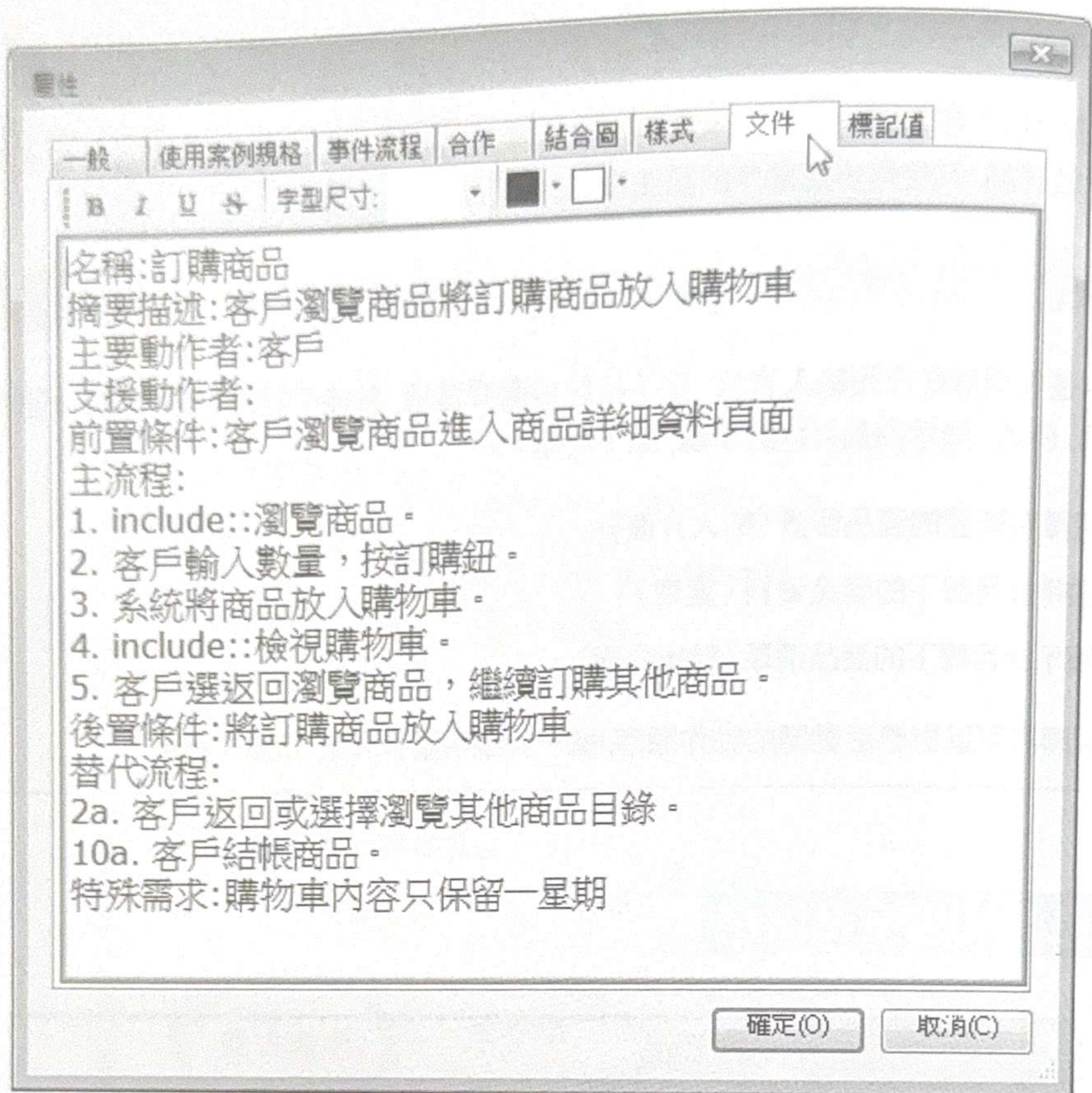
1. 客戶選擇有興趣的商品目錄（輸入介面）。
2. 系統取得此目錄下的商品資料（處理）。
3. 系統顯示此目錄下的商品清單（輸出介面）。

上述步驟順序可以對應活動圖的動作順序，進一步說明請參閱第 10-5-1 節。

結帳商品的使用案例規格

名稱	結帳商品
摘要描述	客戶可以線上完成商品訂購和送出訂單
主要動作者	客戶
支援動作者	銀行
前置條件	客戶已經登入且購物車中有訂購商品
主流程	1. include::檢視購物車。 2. 客戶點選結帳。 3. 系統查詢客戶資料。 4. 系統顯示訂單確認介面的送貨資料。 5. 客戶輸入付款資料，按確認鈕送出訂單。 6. 系統新增與處理訂單。 7. 系統顯示訂單編號和成功完成結帳的訊息。
後置條件	將購物車商品轉換建立成新訂單
替代流程	5a. 送貨資料有誤，重新輸入送貨資料。 6a. 客戶付款資料有誤，取消訂單。
特殊需求	系統需在5秒鐘內完成訂單處理

SIM 可以在「屬性」視窗的使用案例規格和事件流程標籤輸入使用案例規格，如果規格內容和工具內建欄位不符合，我們可以直接在文件標籤輸入使用案例規格（也可以開啟側邊欄的文件來直接編輯內容，支援剪貼簿功能），如下圖所示：



學習評量

1. 請說明什麼是使用案例模型？何謂情節？
2. 請問什麼是動作者基礎法？何謂事件基礎法？如何決定使用案例的功能範圍？
3. 請舉例說明建立使用案例圖的二種常見錯誤？
4. 請說明撰寫使用案例規格的生命周期可以分成幾個階段？
5. 請舉例說明記敘文格式的使用案例規格內容？
6. 請舉例說明會話格式的使用案例規格內容？
7. 請繼續第 5 章學習評量 7.選擇的系統，試著建立系統的使用案例模型，在找出動作者和使用案例建立使用案例圖後，針對幾個主要的使用案例撰寫使用案例規格。
8. 請繼續第 5 章學習評量 8.選擇的系統，試著建立系統的使用案例模型，在找出動作者和使用案例建立使用案例圖後，針對幾個主要的使用案例撰寫使用案例規格。